

Heizleistungsprognosen mit Hilfe von neuronalen Netzen

Alexander Neubauer, M.Sc.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Hermann-Rietschel-Institut
TU Berlin

Unter der Schirmherrschaft des



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

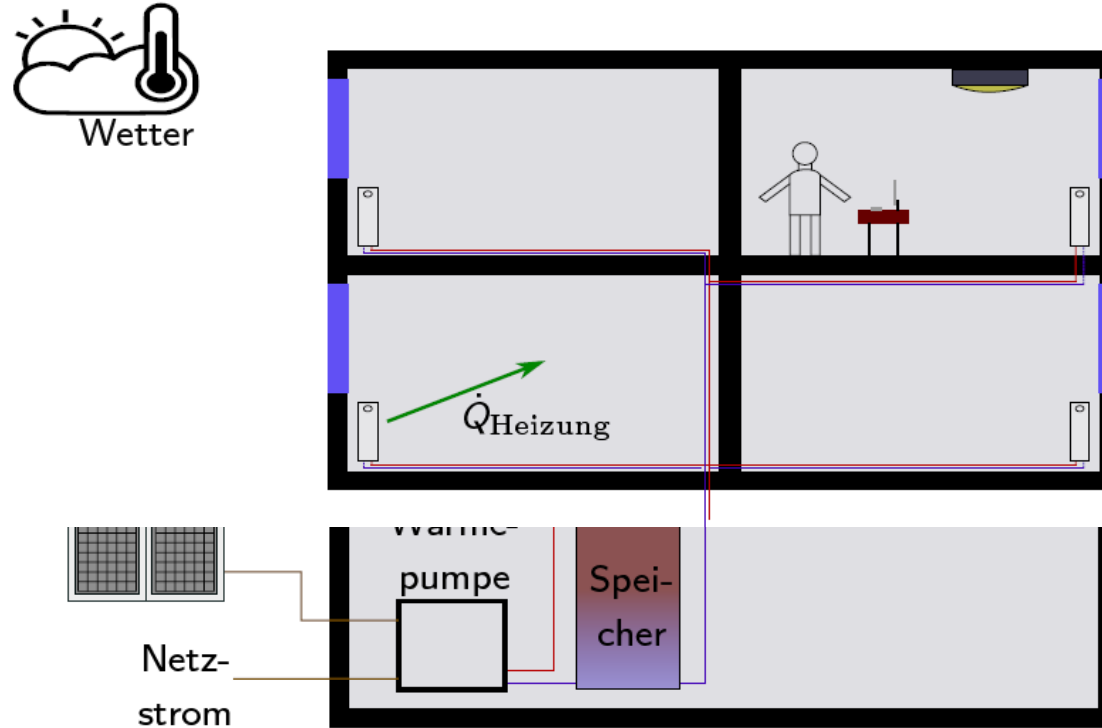


Berlin, 23. und 24. Mai 2023

Gliederung

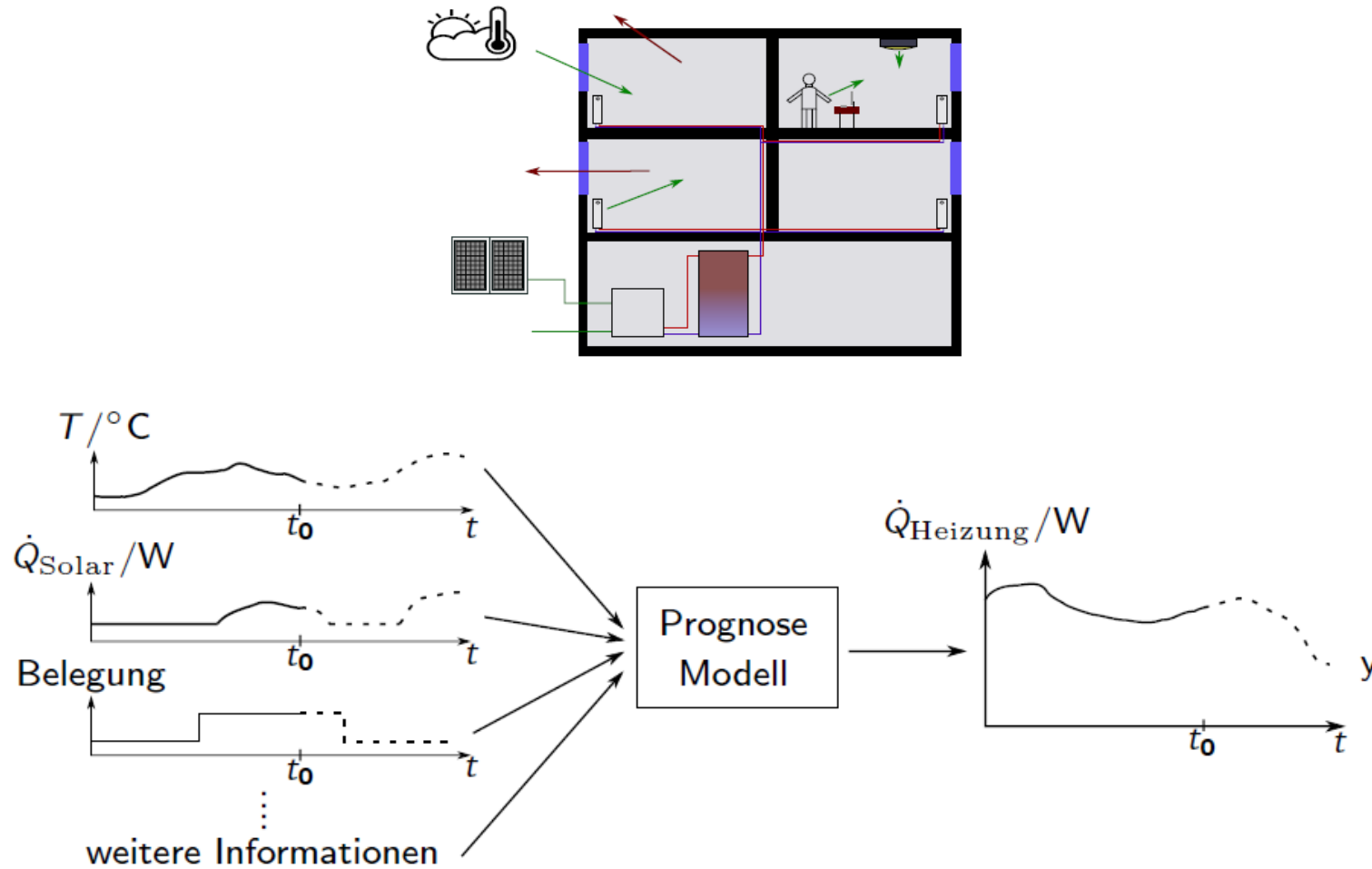
1. Was sind Heizleistungsprognosen?
2. Warum sind Heizleistungsprognosen notwendig?
3. Wie funktioniert maschinelles Lernen bei Heizleistungsprognosen?
4. Ergebnisse
5. Zusammenfassung

Was sind Heizleistungsprognose?



$$\dot{Q}_{\text{Heizung}} = \dot{Q}_{\text{Transmission}} + \dot{Q}_{\text{Lüftung}} + \dot{Q}_{\text{solare Gewinne}} + \dot{Q}_{\text{interne Gewinne}}$$

Was sind Heizleistungsprognose?



Warum sind Heizleistungsprognosen notwendig?

Kenngroße	1996	Aktuell	2045
Anteil Gas & Öl an RW	80,7 % [2]	70,3 % [2]	0 % [4]
Anteil EE an RW		17,8 % [2]	43,5 % [4]
Anteil Strom an RW	4,3 % [2]	2,3 % [2]	36,8 % [4]
Anzahl WP im Mio.		1,2 [1]	14,3 [1]
Strombedarf WP TWh/a		7,0 ¹ [3]	67,6-91,1 [1]
Strombedarf E-PKW TWh/a		0,3 ¹ [3]	67,7-81,7 [1]

→ 5,5 – 9,1 % des Gesamtstromverbrauchs in D im Jahr 2045 für WP

RW = Raumwärme, EE = Erneuerbare Energien, WP = Wärmepumpe

¹2018

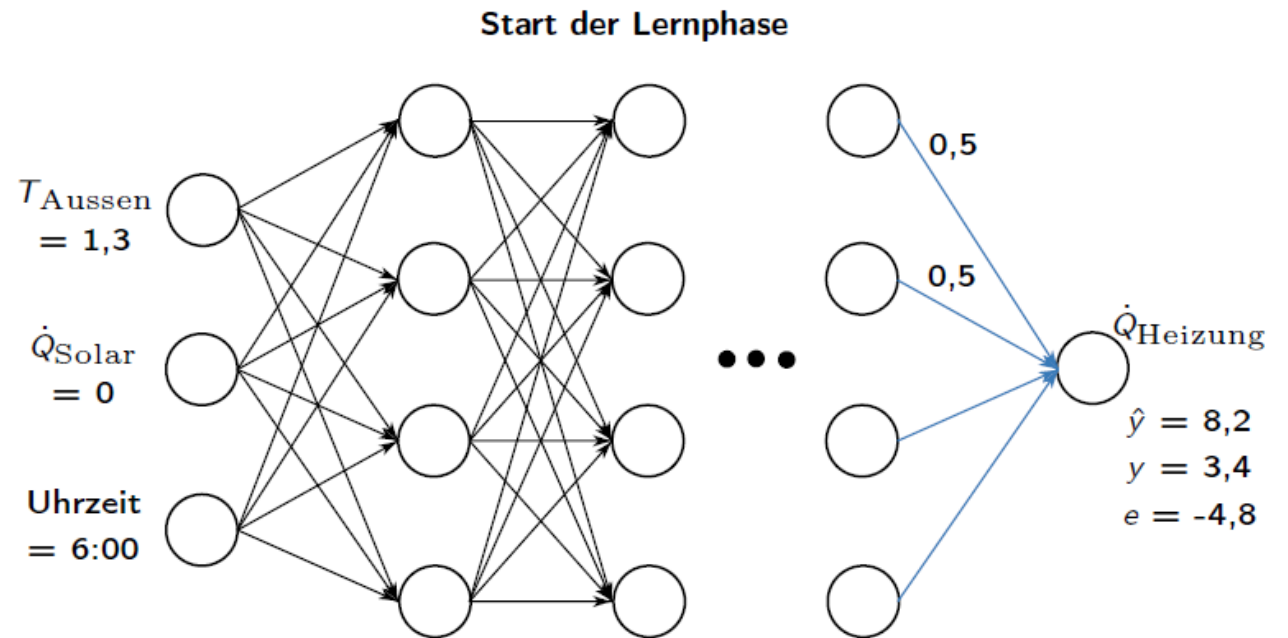
Was ist maschinelles Lernen?

- Bei maschinellem Lernen wird Wissen aus Daten generiert $\Rightarrow$ Programme können Aufgaben durchführen ohne explizit dafür programmiert worden zu sein
- Es geht nicht nur um das Reproduzieren von Wissen, sondern um das Lernen von Mustern und Gesetzmäßigkeiten

Funktionsweise von maschinellem Lernen bei Heizleistungsprognosen?

Neuronale Netze² werden zur Heizleistungsprognose verwendet

T_{Aussen}	$\dot{Q}_{\text{Solar}}$	Uhrzeit	$\dot{Q}_{\text{Heizung}}$
1,3	0	6:00	3,4
1,7	0	7:00	3,2
1,8	54	8:00	2,2
2,4	120	9:00	2,1
2,6	143	10:00	1,8
3,2	176	11:00	1,6
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
9,8	0	4:00	1,1

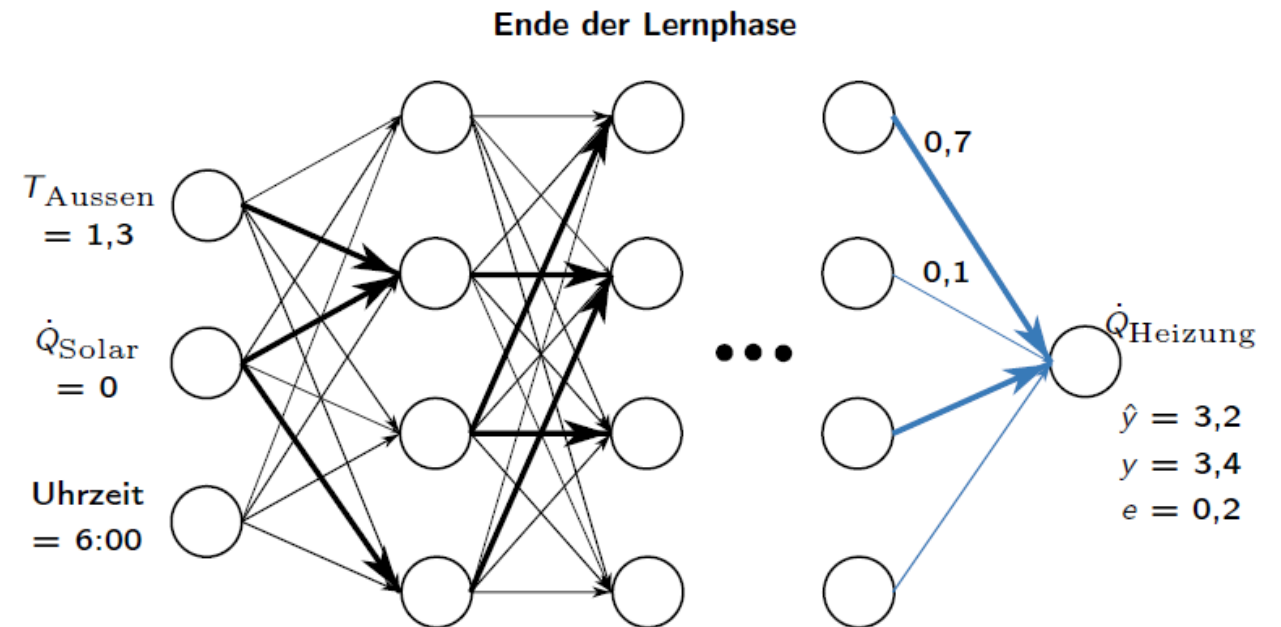


²Abbildung zeigt vereinfachtes MLP Netz, für die Prognosen werden LSTMs angewendet

Funktionsweise von maschinellem Lernen bei Heizleistungsprognosen?

Neuronale Netze *lernen* durch die Anpassung der Neuronenverbindungen

T_{Aussen}	$\dot{Q}_{\text{Solar}}$	Uhrzeit	$\dot{Q}_{\text{Heizung}}$
1,3	0	6:00	3,4
1,7	0	7:00	3,2
1,8	54	8:00	2,2
2,4	120	9:00	2,1
2,6	143	10:00	1,8
3,2	176	11:00	1,6
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
9,8	0	4:00	1,1

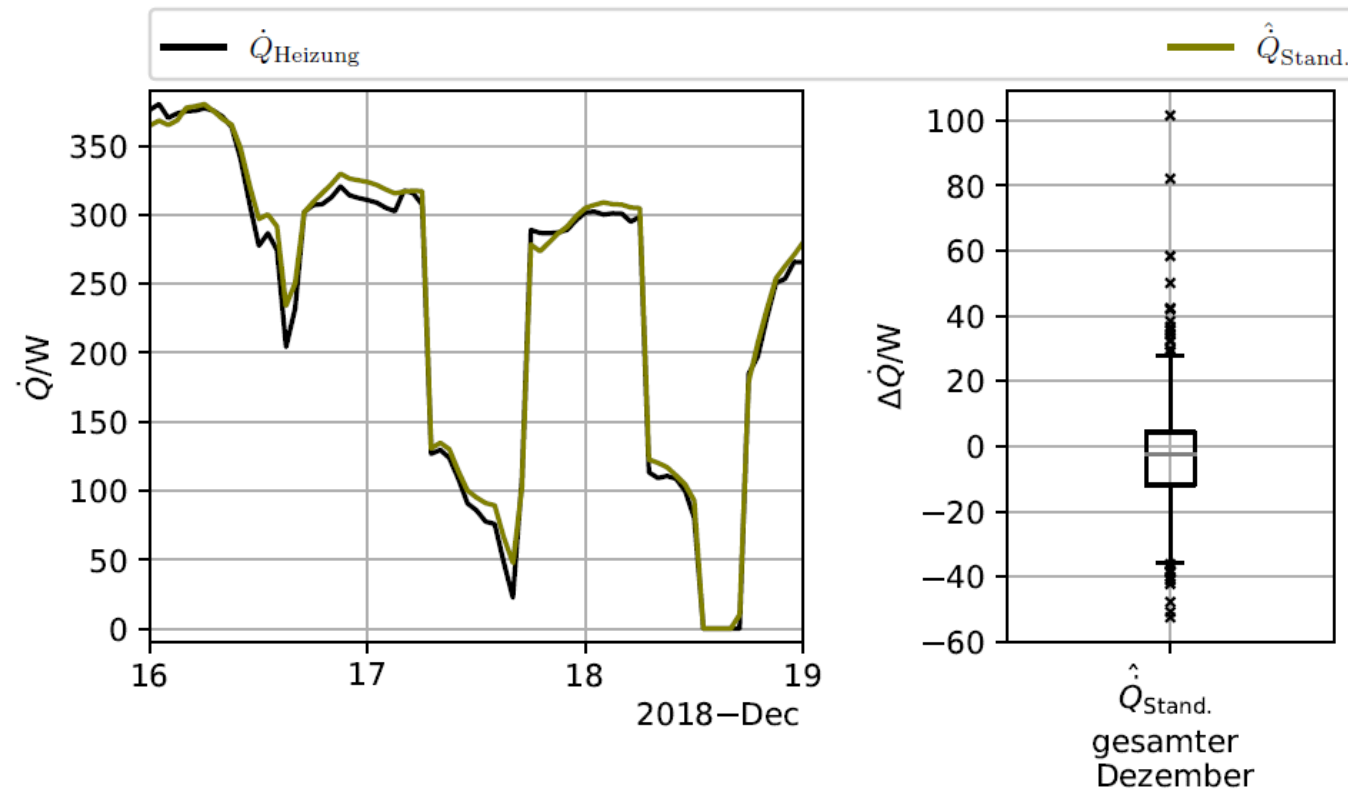


Eigenschaften von NN bei Prognosen

- geringere Interpretierbarkeit im Vergleich zu einfachen Regressionsmodellen (Kompromiss Interpretierbarkeit vs. Performance) $\Rightarrow$ NN ist Black-Box
- bietet bessere Prognosegüte im Vergleich zu anderen Methoden
- benötigt gute und viele Trainingsdaten (Dateneffizienz)

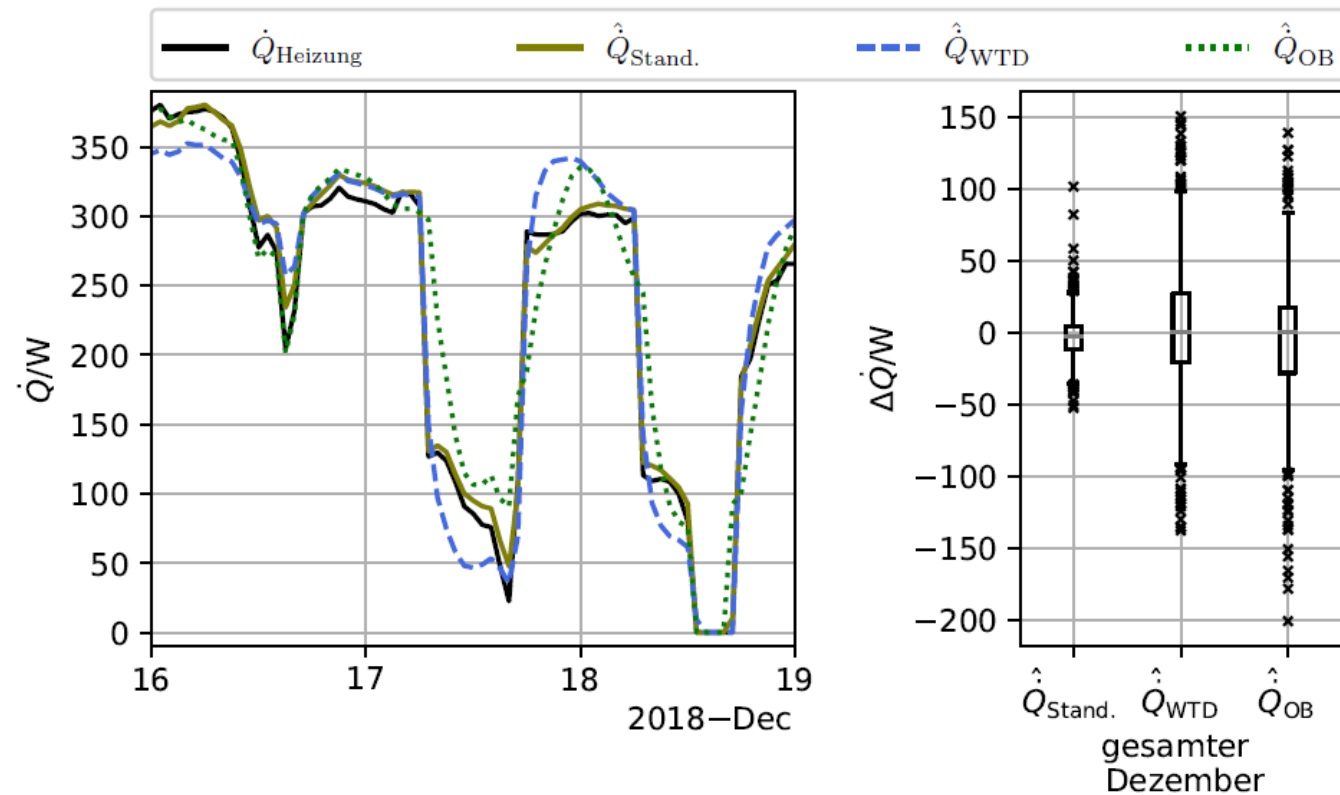
Ergebnisse der Heizleistungsprognose

Standardvariante (alle Eingangsgrößen)

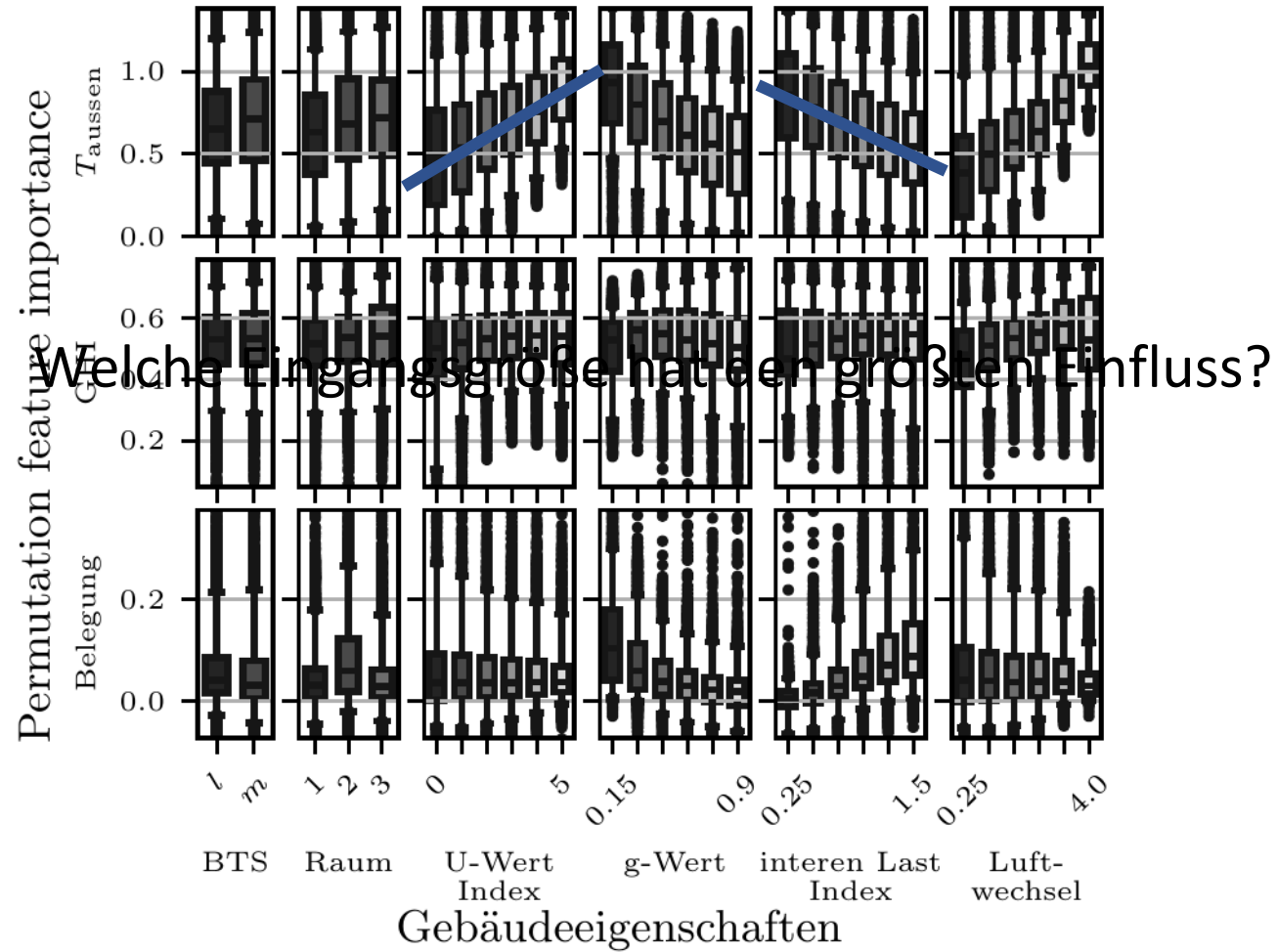


Ergebnisse der Heizleistungsprognose

weniger Trainingsdaten (WTD), ohne Belegung (OB)



Einfluss der verschiedenen Eingangsgrößen



Zusammenfassung

- Heizleistungsprognosen sind für die zukünftige Elektrifizierung des Wärmesektors und der Nutzung von Lastverschiebung essenziell
- Neuronale Netzen bieten eine gute Prognosegüte
- Die Prognosegüte ist stark von den Trainingsdaten und den gewählten Eingangsgrößen abhängig

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Alexander Neubauer, M.Sc.

Hermann-Rietschel-Institut
TU Berlin

a.neubauer@tu-berlin.de



Quellen

1. Bundesnetzagentur. Genehmigung des Szenariorahmens 2023-2037/2045.
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/paragraphs-files/Szenariorahmen_2037_Genehmigung.pdf. [Online; accessed 15.05.2023]. 2022.
2. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Zahlen und Fakten: Energiedaten.
<https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/energiedaten-gesamtausgabe.html>. [Online; accessed 15.05.2023]. 2021.
3. Fraunhofer ISI, Öko Institut und Prognos. Entwicklung des Bruttostromverbrauchs bis 2030. Berechnungsergebnisse aus dem Szenario 1.
https://www.prognos.com/sites/default/files/2021-11/20211116_Kurzpapier_Bruttostromverbrauch2018-2030.pdf. [Online; accessed 15.05.2023]. 2021.
4. Prognos, Öko Institut und Wuppertal-Institut. Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann. https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2021/KNDE_2045_Langfassung/Klimaneutrales_Deutschland_2045_Langfassung.pdf. [Online; accessed 31.01.2023]. 2021.